

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA

DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS [DOPO-POOB]

PROYECTO INICIAL Ciclo No. 4 2026-1

REFACTORING Y EXTENSIÓN

El proyecto inicial tiene como propósito desarrollar una aplicación que permita simular una situación inspirada en el **Problem J** de la maratón de programación internacional 2025 **Stacking Cups**. En este simulador tendremos, además de las tazas, sus respectivas tapas.

CUARTO CICLO

El objetivo de este ciclo es perfeccionar y extender el simulador cumpliendo los criterios de calidad: funcionalidad y extensibilidad.

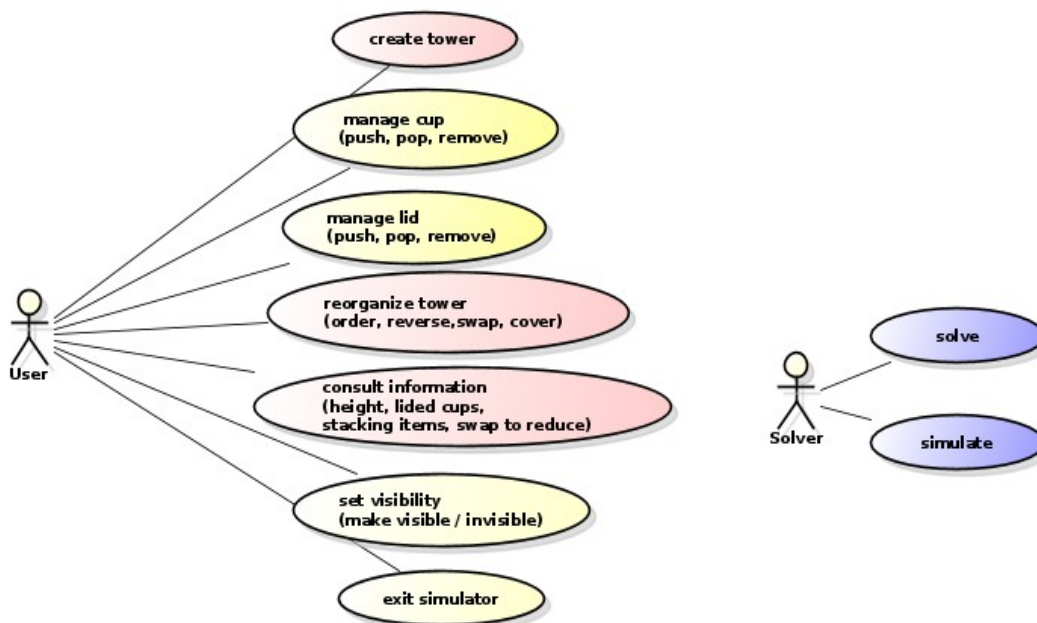
En esta entrega se espera:

1. Estructura del sistema en dos paquetes: `shapes` y `tower`
2. Refactorización del paquete `shapes` aprovechando el mecanismo de herencia. El paquete debe figurar completo.
3. Refactorización y extensión del paquete `tower` para incluir los nuevos requisitos

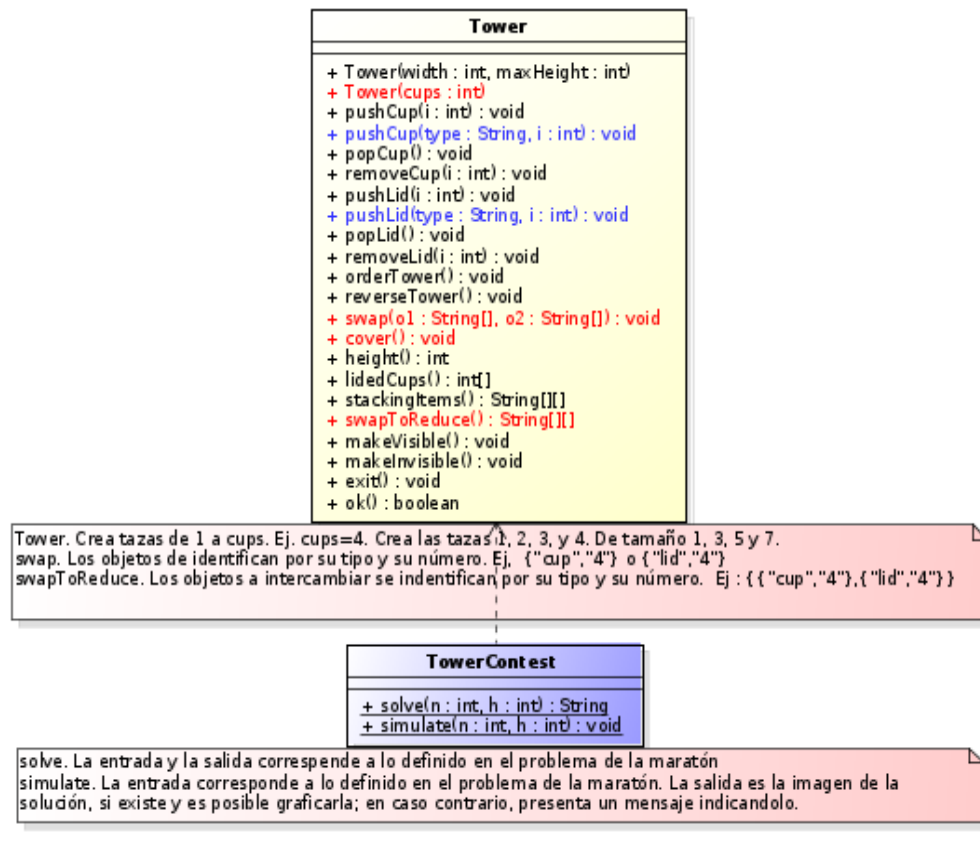
NUEVOS REQUISITOS FUNCIONALES

El simulador debe manejar diferentes tipos de tazas y de tapas. Las tazas serán de tres tipos: **normal** (la que tenemos), **opener** (elimina todas las tapas que le impiden el paso) y **hierarchical** (al entrar a la torre, va desplazando todos los objetos de menor tamaño y si logra llegar el fondo de la torre, no se deja quitar). Las tapas serán de tres tipos: **normal** (la que tenemos), **fearful** (si taza compañera no está en la torre, no entra y si esta tapando a su taza, no sale) y **crazy** (en lugar de tapar a su taza, se ubica de base).

Ustedes deben proponer un nuevo tipo de alguno de los elementos anteriores e incluirlo.



REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



El creador masivo y Contest sólo usan elementos normales

REQUISITOS DE USABILIDAD

Los elementos de diferentes tipos debería poder distinguirse claramente visualmente.

REQUISITOS DE ENTREGABLES

Los productos esperados para esta entrega son:

1. Diseño completo en la herramienta astah.
Adicionar el diagrama de paquetes.
En astah, crear un diagrama de clases (cambiar el nombre por Package Diagram0)
2. Código siguiendo los estándares de documentación de java.
3. Código de pruebas de unidad que cubran los métodos desarrollados: TowerC4test.
4. Código de casos de prueba para la clase de prueba común: TowerCC4test.
Las pruebas de TowerCC4test será una creación colectiva siguiendo el protocolo definido.
5. Código de dos pruebas de aceptación que evidencien lo mejor del proyecto: TowerAtest
Las pruebas deben incluir las esperas necesarias y la pregunta al usuario sobre si la acepta.
6. Documento de retrospectiva. (8 preguntas ver ciclo uno)
Es necesario incluir la retrospectiva de este ciclo y de los anteriores.

REQUISITOS DE ENTREGA

Los productos los deben publicar en un repositorio Git y deben publicar en moodle un archivo txt que contenga la dirección URL. El nombre del archivo txt debe ser la concatenación de los apellidos de los autores, ordenados alfabéticamente.

Deben publicar el diseño (.asta), la construcción (*.java) y la retrospectiva (.doc).

Publicar productos

: Semana 10 Sábado 28 Marzo